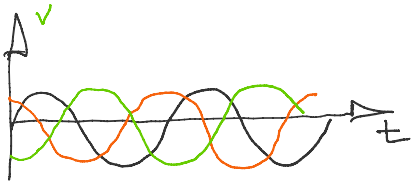
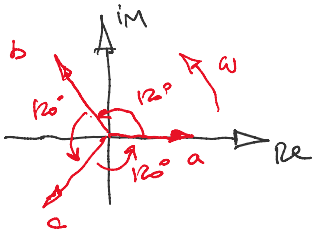
VÄXELSPÄNNING TREFAS



VARJE SPÄNNING FÖRSKJUTEN 120°.
TRE FASER,
ALLA HAR SAMMA FREKVENS ω.

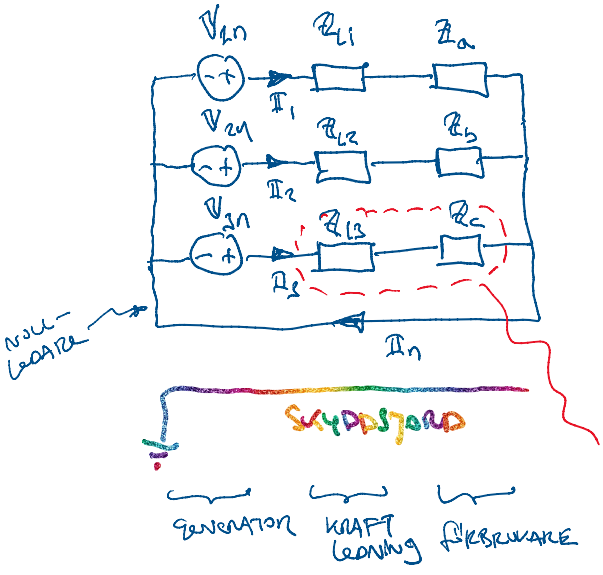
ELLER SOM...

$$\begin{cases} V_a = V_1 \angle 0^\circ \text{ VOLT} \\ V_b = V_1 \angle -120^\circ \text{ VOLT} \\ V_c = V_1 \angle -240^\circ \text{ VOLT} \end{cases}$$



$$\begin{cases} V_a = V_1 e^{j(\omega t + 0^\circ)} \\ V_b = V_1 e^{j(\omega t - 120^\circ)} \\ V_c = V_1 e^{j(\omega t - 240^\circ)} \end{cases}$$

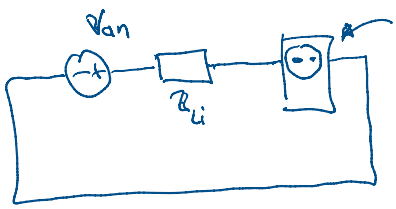
DISTRIBUTIONSSYSTEM



- I_1, I_2, I_3 KALLAS LINJESTRÖMMAR
- V_{1n}, V_{2n}, V_{3n} KALLAS FASSPÄNNINGAR
- Z_a, Z_b, Z_c ÄR LASTIMPEDANS PER FAS
- Z_{L1}, Z_{L2}, Z_{L3} ÄR LINJEIMPEDANSER

ETT SYSTEM MED LINJEIMPEDANSER OCH LASTIMPEDANSER ÄR LIKA FÖR VARJE FAS KALLAS BALANSERAT SYSTEM

SPÄNNING I ETT VÄGGUTTAG



220 $V_{RMS} = V_{an} = 220 \angle 0^\circ$ V_{RMS} T.EX.

HUR FÅR MAN 380 V?
JO, SPÄNNING MELLAN FASERNA BLIR ...
MELLAN TVÅ FASER

$$V_{21} = V_{2n} - V_{1n} = V_1 \angle -120^\circ - V_1 \angle 0^\circ$$
$$= V_1 (\angle -120^\circ - \angle 0^\circ) = \left(-\tfrac{1}{2} - j\tfrac{\sqrt{3}}{2} - 1\right)$$

$V_{21} = V_{2N} - V_{1N}$

$= V_1(\angle -120° - \angle 0°) = (-\frac{1}{2} - j\frac{\sqrt{3}}{2} - 1)$

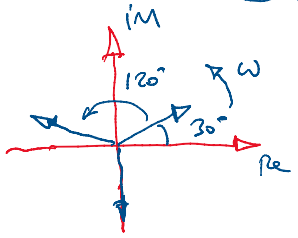
$= \sqrt{3} V_1 \angle -30°$

EXEMPEL:
OM $V_1 = 220$ V rms
SÅ BLIR
$|V_{21}| = \sqrt{3}\,220 \simeq 381$ V rms

och följaktligen

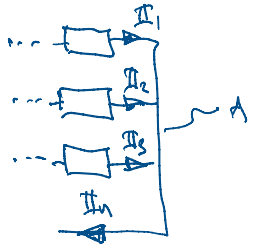
$V_{23} = \sqrt{3} V_1 \angle -150°$

$V_{31} = \sqrt{3} V_1 \angle -270°$



V_{12}, V_{23}, V_{31} KALLAS HUVUDSPÄNNINGAR

STRÖMMARNA I_1, I_2 och I_3 BEROR AV LINJEIMPEDANS och LASTIMPEDANS



FÖR NOD A GÄLLER KSL

$I_1 + I_2 + I_3 = I_n$ (1)

$$\begin{cases} I_1 = I_{M1} \angle -\phi_1 \\ I_2 = I_{M2} \angle -\phi_2 - 120° \\ I_3 = I_{M3} \angle -\phi_3 - 240° \end{cases} \quad (2)$$

OM LASTERNA och LINJELEDARNA ÄR LIKA FÖR ALLA FASER (BALANSERAT SYSTEM)

$$\begin{cases} I_{M1} = I_{M2} = I_{M3} = I_M \\ \phi_1 = \phi_2 = \phi_3 = \phi \end{cases} \quad (3)$$

(3)–(2) i (1) ger

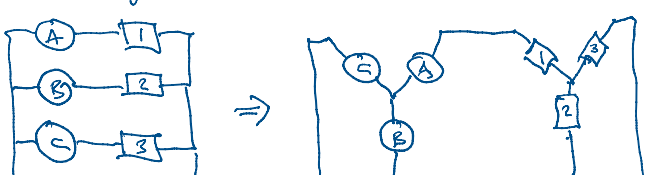
$I_M \angle -\phi + I_M \angle -\phi - 120° + I_M \angle -\phi - 240° = I_n$

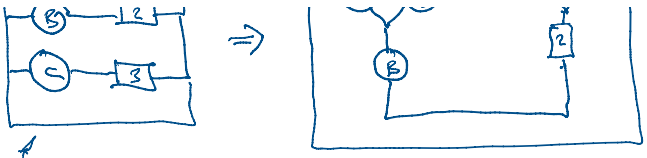
$I_n = I_M \left[1 + (-\frac{1}{2} - j\frac{\sqrt{3}}{2}) + (-\frac{1}{2} + j\frac{\sqrt{3}}{2}) \right] \angle -\phi = 0$

$= 0$!

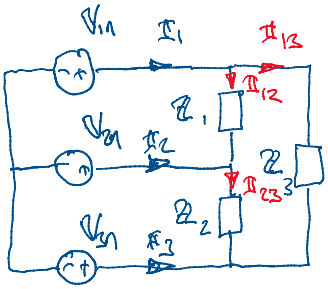
NOLLEDAREN KOMMER INTE ATT LEDA NÅGON STRÖM! (OBS! GÄLLER ENDAST OM SYSTEMET ÄR BALANSERAT.

TOPOLOGIN KAN RITAS OM PÅ ETT ENKLARE SÄTT ...





DEN DÄR KALLAS Y-Y KOPPLAD OCH DET SYNS TYDLIGT OM MAN RITAR OM DEN



Y-Δ KOPPLAT SYSTEM
(ANVÄNDER DEN HÖGRE SPÄNNINGEN MELLAN FASERNA.)

VI VET ATT

$$\begin{cases} V_{12} = \sqrt{3}\,V_1 \angle -30^\circ \ \text{V} \\ V_{23} = \sqrt{3}\,V_1 \angle -150^\circ \ \text{V} \\ V_{31} = \sqrt{3}\,V_1 \angle -240^\circ \ \text{V} \end{cases}$$

STRÖMMEN GENOM VARJE LAST

$$\begin{cases} I_{12} = \dfrac{V_{12}}{Z} = \sqrt{3}\,V_1 \dfrac{1}{Z_1} \angle -30^\circ \\ I_{23} = \dfrac{V_{23}}{Z} = \sqrt{3}\,V_1 \dfrac{1}{Z_2} \angle -150^\circ \\ I_{31} = \dfrac{V_{31}}{Z} = \sqrt{3}\,V_1 \dfrac{1}{Z_3} \angle -270^\circ \end{cases}$$

JÄMFÖR MED Y-Y KOPPLAT SYSTEM

$$Y\text{-}Y: \quad I_1 = \frac{V_{1n}}{Z_1} = \frac{V_1 \angle 0^\circ}{Z_1}$$

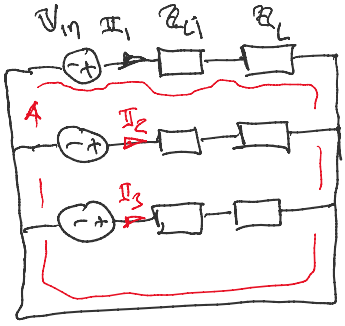
$$Y\text{-}\Delta: \quad I_{12} = \sqrt{3}\,V_1 \frac{1}{Z_1} \angle -30^\circ$$

TAG BELOPP

$$\left.\begin{aligned} |I_1| &= \frac{V_1}{|Z_1|} \\ |I_{12}| &= \frac{\sqrt{3}V_1}{|Z_1|} \end{aligned}\right\} \quad \underline{|I_{12}| = \sqrt{3}|I_1|}$$

DVS Δ-KOPPLING GER HÖGRE SPÄNNING OCH HÖGRE STRÖM JÄMFÖRT MED Y-KOPPLAT SYSTEM

EXEMPEL



BALANSERAT SYSTEM

$Z_1 = 20 + 10j\ \Omega$

$Z_{L1} = 1 + j\ \Omega$

$V_{1n} = 220 \angle 0^\circ$ RMS

BERÄKNA LINJESTRÖM OCH SPÄNNING ÖVER LASTEN Z_L.

Lösning: BALANSERAT, RÄKNAR PÅ EN FAS.

KSL ger

$$-V_{in} + (Z_{Li} + Z_L) I_1 = 0$$

$$I_1 = \frac{V_{in}}{Z_{Li} + Z_L} = \frac{220\angle 0^\circ}{20+10j+1+j} =$$

$$= \frac{220\angle 0^\circ}{21+11j} = \frac{220\angle 0^\circ}{\sqrt{562}\angle 27.65^\circ} =$$

$$= 9.28\angle -27.65^\circ \text{ A rms}$$

SPÄNNING ÖVER LAST

$$V_L = Z_L I_1 = (20+10j)\, 9.28\angle -27.65^\circ =$$

$$= 22.36\angle 26.56^\circ \cdot 9.28\angle -27.65^\circ =$$

$$= 207.5\angle -1.08^\circ \text{ V rms}$$

(ÖVER LINJEN FÖRSVINNER ~ 12.5 V)

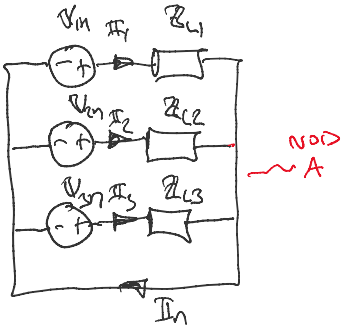
SVAR: $V_L = 207.5\angle -1.08^\circ$ V rms

$I_1 = 9.28\angle -27.65^\circ$ A rms

$I_2 = 9.28\angle -147.65^\circ$ A rms

$I_3 = 9.28\angle -267.65^\circ$ A rms

SYSTEM DÄR ALLA FASER HAR OLIKA LAST.



BERÄKNA I_n om

$Z_{L1} = 4\,\Omega$

$Z_{L2} = 25+j10\,\Omega$

$Z_{L3} = 10-j25\,\Omega$

$V_{in} = 220\angle 0^\circ$ V rms

$V_{2n} = 220\angle -120^\circ$ V rms

$V_{3n} = 220\angle -240^\circ$ V rms

$V_{3n} = 220 \angle -240°$ V rms

Lösning: KSTL för NOD A

$$I_1 + I_2 + I_3 = I_n \quad (1)$$

Vi vet

$$I_1 = \frac{V_1}{Z_{L1}} = \frac{220\angle 0°}{44} = 5\angle 0° \text{ A rms}$$

$$I_2 = \frac{V_2}{Z_{L2}} = \frac{220\angle -120°}{25+j10} = \frac{220\angle -120°}{\sqrt{25^2+10^2}\angle \text{ATAN}\left(\frac{10}{25}\right)}$$

$$= 8.17\angle -141.8° \text{ A rms}$$

$$I_3 = \frac{V_3}{Z_{L3}} = \frac{220\angle -240°}{10-j25} = 8.17\angle -171.8° \text{ A}$$

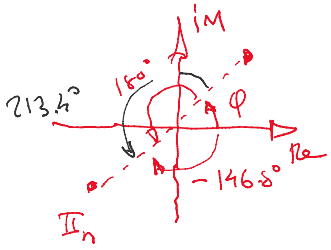
(1) ger

$$5\angle 0° + 8.17\angle -141.8° + 8.17\angle -171.8° =$$

$$5 + 8.17\cos(-141.8°) + j\,8.17\sin(-141.8°) + 8.17\cos(-171.8°) +$$

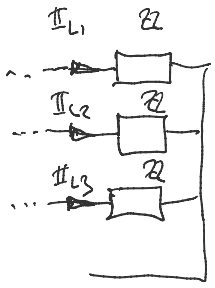
$$+ j\,8.17\sin(-171.8°) = -9.51 - 6.21j = 11.35\angle -146.8° =$$

$$= 11.35\angle 213.4° \text{ A rms}$$



SVAR: $I_n = 11.35\angle 213.4°$ A rms

ELEKTRISK EFFEKT I TREFASSYSTEM

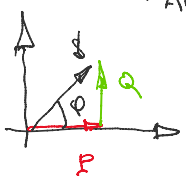


ELEKTRISK EFFEKT

$$\$ = \frac{1}{2} V I^*$$

$$\$ = P + jQ$$ (Q: reaktiv effekt, P: aktiv effekt)

EFFEKT TRIANGELN



$$\varphi = \text{ATAN}\left(\frac{Q}{P}\right)$$

$$\begin{cases} PF = \cos\varphi \\ \varphi = \varphi_V - \varphi_I \end{cases}$$

EFFEKT för VARJE FAS

($\varphi = \Phi_V - \Phi_I$

EFFEKT för VARJE FAS

$$\$_1 = V_1 I_{L1}^* = V I_{L1}^* = Z I_{L1} I_{L1}^* = |I_{L1}|^2 Z$$

ger

REALDELEN $P = Re(\$) = Re(|I_{L1}|^2 R) =$

$$= I_{L1}^2 Re(R)$$

ALLA EFFEKT TOTALT BLIR SUMMAN AV FASERNAS EFFEKTER

$$P_{TOT} = I_{L1}^2 Re(R) + I_{L2}^2 Re(R) + I_{L3}^2 Re(R) =$$

OM DET ÄR ETT BALANSERAT SYSTEM ÄR LINJESTRÖMMARNA LIKA STORA

$$P_{TOT} = 3 I_L^2 Re(R)$$

OM SYSTEMET ÄR OBALANSERAT ÄR IMPEDANSER OCH STRÖMMAR OLIKA

$$P_{TOT} = I_{L1}^2 Re(R_1) + I_{L2}^2 Re(R_2) + I_{L3}^2 Re(R_3)$$

FÖR EXEMPEL OVAN FÅS

$$P_{TOT} = 5^2 \cdot 4{,}4 + 25 \cdot 8{,}17^2 + 10 \cdot 8{,}17^2 = 3462 \text{ WATT}$$

$\therefore$

- BALANSERAT SYSTEM

$$P_{TOT} = 3 \cdot P_{\text{PER FAS}}$$

- OBALANSERAT SYSTEM

$$P_{TOT} = P_1 + P_2 + P_3$$

BEROR AV LASTIMPEDANS OCH LINJESTRÖM, ALLA ÄR OLIKA.

SLUT!